



hasta ahora nuestros modelos neuronales
 responden ante una corriente externa con
 spikes equiespaciados $\rightarrow$ **Disparo Tónico**
 experimentalmente existen otros tipos de
patrones de disparo.

138

Adaptation and firing patterns

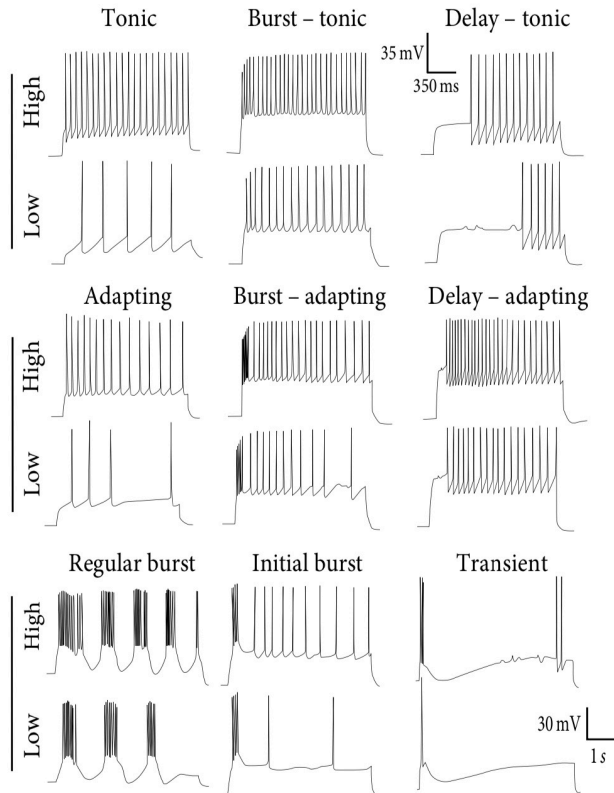


Fig. 6.1 Multiple firing patterns in cortical neurons. For each type, the neuron is stimulated with a step current with low or high amplitude. Modified from Markram *et al.* (2004).

Clasificación de los patrones de adaptación

Fase de Iniciación

- Tónico: La iniciación es indistinguible del estacionario
- Burst inicial: El firing rate inicial es más alto que el estacionario
- Delay response: El disparo neuronal inicia retardado

Patrón Estacionario

- Tónico: Patrón regular
- Adaptación: El ISI aumenta gradualmente
- Bursting: Alternancia regular entre ISI cortos y largos

Modelo Ad-Ex (Adaptive Exponential Integration and Fire)

Para modelar los distintos tipos de patrones de disparo es necesario incluir una nueva variable a nuestros modelos IF:

$$\tau_m \dot{V}_m = f(V_m) + R I(t) - R \sum_k w_k$$
$$\tau_k \dot{w}_k = \underline{a}_k (V_m - V_{rest}) - w_k + \underline{b}_k \tau_k \sum_{t_f} \delta(t - t_f)$$

$$t_f: V_m(t_f) = \Theta_{\text{threshold}}$$

w_k : Corrientes de adaptación $k = (1, 2, 3, \dots)$
que describen diferentes mecanismos de adaptación

b_k : Salto en el valor de w_k cuando se tiene un spike en $t = t_f$. - spike triggered adaptation -

a_k : Acoplamiento entre V_m y w_k - subthreshold adaptation -

Dependiendo de la elección de $f(V_m)$ y el número de corrientes de adaptación tenemos

Various popular models:

AdEx:

$$\tau_m \dot{V}_m = - (V_m - V_{rest}) + \Delta_T e^{(V_m - V_{th})/\Delta_T} - R w + R I(t)$$

$$\tau_w \dot{w} = a (V_m - V_{rest}) - w + b \tau_w \sum_{t_f} \delta(t - t_f)$$

Izhikevich Model:

$$\tau_m \dot{V}_m = (V_m - V_{rest})(V - V_c) - R w + R I(t)$$

$$\tau_w \dot{w} = a (V_m - V_{rest}) - w + b \tau_w \sum_{t_f} \delta(t - t_f)$$

Leaky Adapting Model:

$$\tau_m \dot{V}_m = - (V_m - V_{rest}) - R w + R I(t)$$

$$\tau_w \dot{w} = a (V_m - V_{rest}) - w + b \tau_w \sum_{t_f} \delta(t - t_f)$$

Type	Fig.	τ_m (ms)	a (nS)	τ_w (ms)	b (pA)	u_r (mV)
Tonic	6.3a	20	0.0	30.0	60	-55
Adapting	6.3b	200	0.0	100	5.0	-55
Init. burst	6.4a	5.0	0.5	100	7.0	-51
Bursting	6.4c	5.0	-0.5	100	7.0	-46
Irregular	6.5a	9.9	-0.5	100	7.0	-46
Transient	6.9a	10	1.0	100	10	-60
Delayed	6.9c	5.0	-1.0	100	10	-60

Table 6.1 Exemplar parameters for the AdEx model. In all cases, the resting potential was $u_{rest} = -70$ mV, the resistance was $R = 500$ M Ω , the threshold was $\vartheta_{th} = -50$ mV with sharpness $\Delta_T = 2$ mV, and the current step was fixed to 65 pA except for “delayed” where it was at 25 pA.

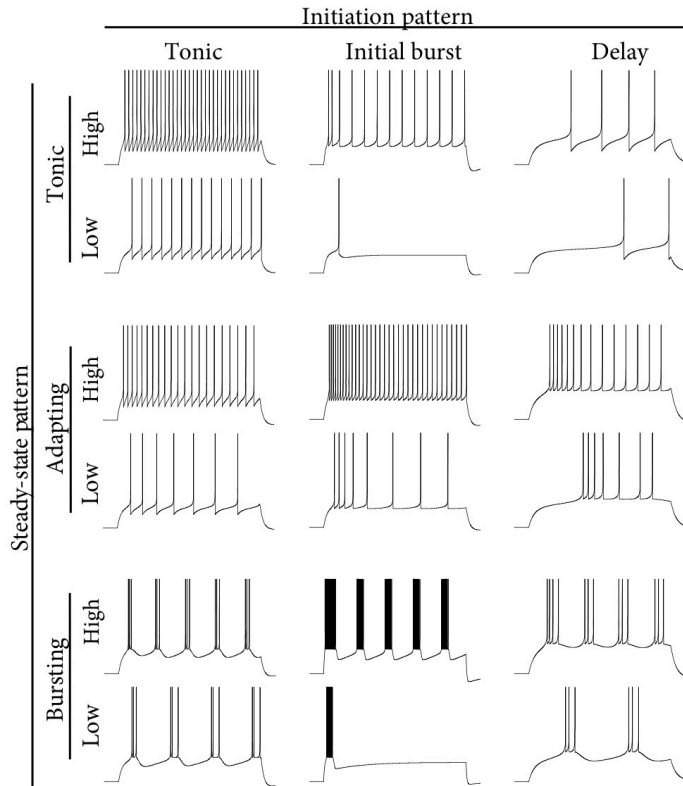


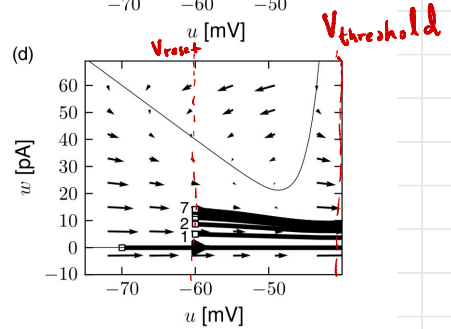
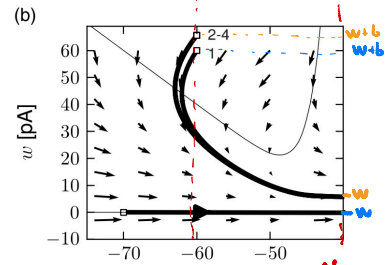
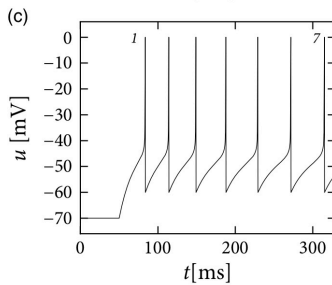
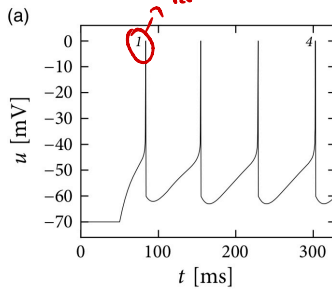
Fig. 6.2 Multiple firing patterns in the AdEx neuron model. For each set of parameters, the model is stimulated with a step current with low or high amplitude. The spiking response can be classified by the steady-state firing behavior (vertical axis: tonic, adapting, bursting) and by its transient initiation pattern as shown along the horizontal axis: tonic (i.e., no special transient behavior), initial burst, or delayed spike initiation.

Análisis de plano de Fase para el AdEx

Un análisis cualitativo del modelo AdEx se logra haciendo graficando las trayectorias en el espacio (V_m, w) . A diferencia del modelo de FN, el AdEx presenta discontinuidades

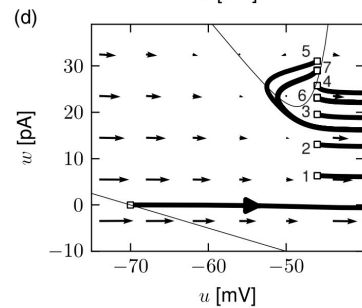
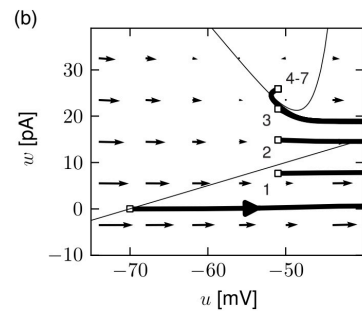
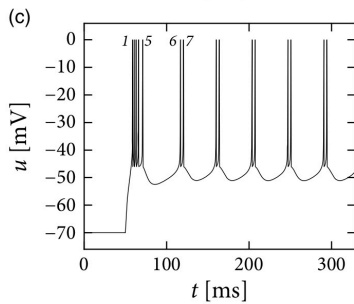
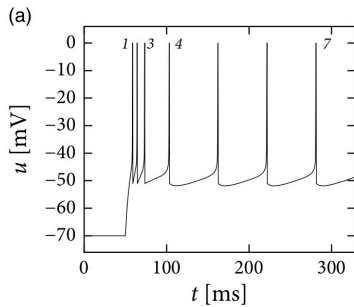
- reset y aumento de la variable w

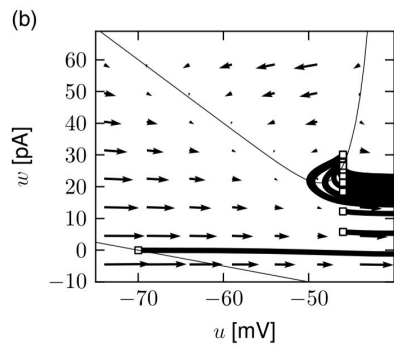
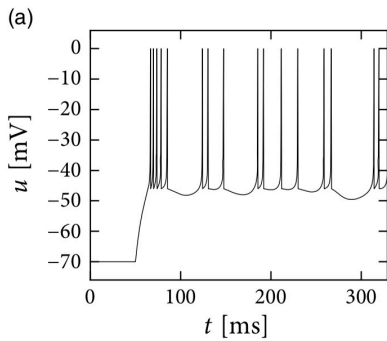
6.2 Firing patterns



142

Adaptation and firing patterns





↳ Caos Inducido por la discontinuidad!!

Tarea! Estudiar la sección 6.3 sobre
la interpretación biofísica de la variable
 w . !!!

VARIABILIDAD EN LOS TRENES DE DISPARO

Los modelos vistos hasta el momento generan en su mayoría una respuesta regular ante una corriente constante

Registros *in-vivo* de los spike trains muestran variabilidad (Ejercicio práctico)

¿ Es esta variabilidad ruido o una forma eficiente de codificar información? → Pregunta abierta

- Neuronas *in-vitro* (aisladas de la red) responden de manera reproducible a corrientes externas fluctuantes al igual que neuronas *in-vivo* en la corteza sensorial en respuesta a señales fuertes dependientes del tiempo
- En ausencia de estímulo las neuronas producen disparos irregulares (actividad espontánea)

Experimento 1: Corteza visual (Ver video)

Registro de una neurona de la corteza visual en ausencia de cualquier estímulo (actividad espontánea)

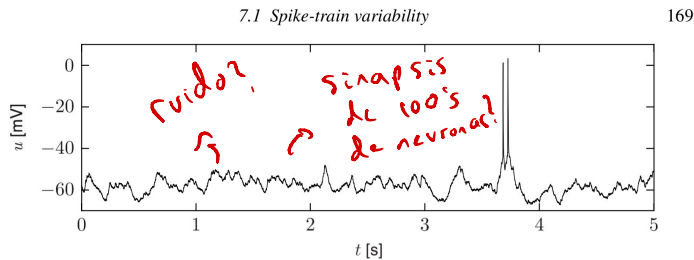


Fig. 7.1 Spontaneous activity *in vivo*. Sample of a voltage trace (whole-cell recording) of a cortical neuron when the animal receives no experimental stimulation. The neuron is from layer 2/3 of the C2 cortical column, a region of the cortex associated with whisker movement. The recording corresponds to a period of time where the mouse is awake and freely whisking. Data courtesy of Sylvain Crochet and Carl Petersen (Crochet *et al.*, 2011).

Experimento 2: Neurona in-vitro a la que se le aplica el mismo protocolo de estimulación $I(t)$ 4 veces

170

Variability of spike trains and neural codes

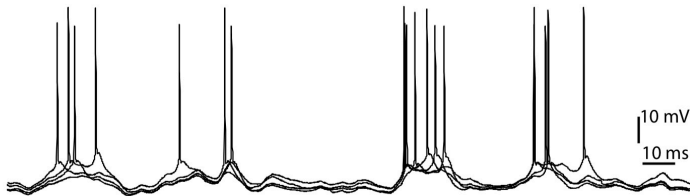


Fig. 7.2 Variability across four repetitions of the same stimulus *in vitro*. Sample voltage traces during stimulation with a time-dependent current. Modified from Naud and Gerstner (2012b) with kind permission from Springer Science and Business Media.

Experimento 2: Neurona in-vitro con protocolos de estimulación constantes + σ -fluctuaciones

7.1 Spike-train variability

171

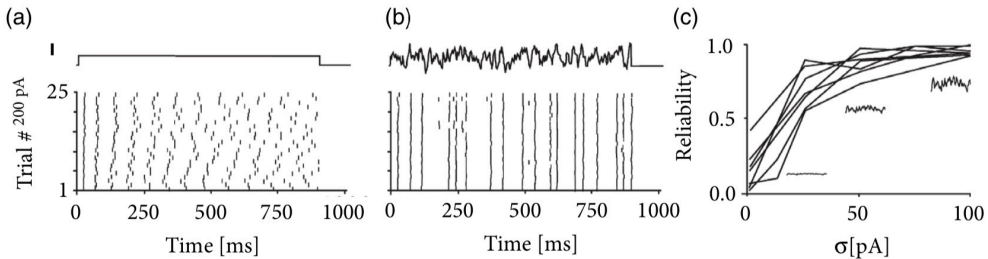
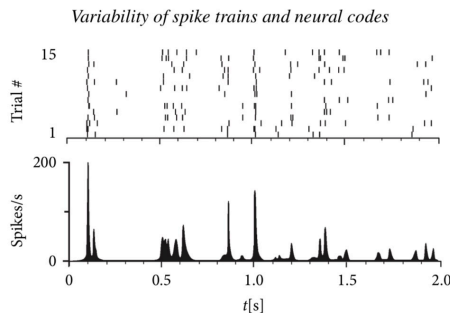


Fig. 7.3 Variability across repetitions of the same stimulus *in vitro*. (a) A constant stimulus leads to a large variability of spike timing between one trial and the next. (b) A stimulus with large-amplitude signal fluctuations generates reliable spike timing so that spike times vary across trials. (c) Reliability of spike timing (arbitrary units) as a function of the amplitude σ of signal fluctuations. Modified from Mainen and Sejnowski (1995) with permission from AAAS.

Experimento 4: Se presenta un estímulo visual a una neurona de la retina. El estímulo es repetido varias veces

172



→ PSTH
(se explica
abajo)

Fig. 7.4 Variability across repetitions of the same stimulus *in vivo*. Activity of a neuron in visual cortex (area MT) driven by a stimulus consisting of randomly moving dots. The same stimulus is repeated many times. Spikes in a single trial are shown as short vertical dashes along a horizontal line. Only 15 trials are shown. The peri-stimulus-time-histogram (accumulated over many more trials) is indicated at the bottom. Redrawn after Bair and Koch (1996), who show data from the Newsome lab (Newsome *et al.*, 1989).

2 fuentes de variabilidad:

- Intrínseca (Nivel de la neurona)
- Extrínseca (efectos de la red)

Fuentes de ruido intrínseco: ① Ruido térmico

que afecta el movimiento de las cargas eléctricas
llamado Ruido de Johnson: El voltaje V en un resistor
también R fluctúa $\langle \Delta V^2 \rangle \propto RKT$ (poca contribución)

- ② Número de canales iónicos finitos: modelo de HH asume # de canales $\rightarrow \infty$

Fuentes de ruido extrínseco:

- ① Fallas en la transmisión sináptica (solo el 10%~30% de spikes presinápticos generan una respuesta post-sináptica)

- ② Redes de neuronas excitatorias e inhibitorias generan un "balance" que produce disparo altamente irregular, haciendo que cada neurona recibe spikes con tiempos de llegada aleatorios

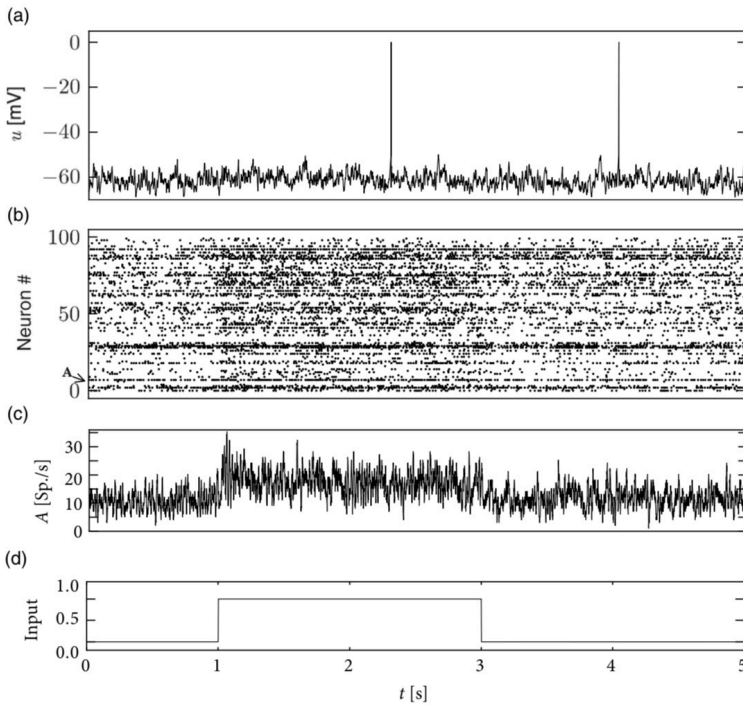


Fig. 7.5 Variability in a deterministic model network of 8000 excitatory and 2000 inhibitory neurons, both modeled as leaky integrate-and-fire neurons. (a) Voltage trace as a function of time for a single model neuron. Spikes (vertical lines) are generated whenever the membrane potential (solid line) hits the firing threshold. (b) Spike raster of 100 neurons in the network. Spike times (dots) of a single neuron appear along a horizontal line. (c) Population activity A as a function of time t , measured by averaging across the spikes of the subpopulation of 100 neurons shown in (b). From time $t = 1$ s to $t = 3$ s, all neurons in this population receive a nonzero input. (d) Input to the subpopulation of 100 neurons. Simulation results courtesy of F. Zenke and T. P. Vogels (Vogels *et al.*, 2011).

Herramientas de análisis:

PSTH y densidad de spikes:

- Para experimentos como el Exp. 4 resulta útil analizar el resultado de las distintas repeticiones mediante un PSTH (Peri-Stim Time Histogram)

Dada una partición de tiempo Δt se cuenta el # de spikes en el intervalo t y $t+\Delta t$ sumado sobre todas las K repeticiones $n_k(t, t+\Delta t)$

$$f(t) = \frac{1}{\Delta t} \cdot \frac{n_k(t, t+\Delta t)}{K} \text{ (Hz) (Densidad de spikes)}$$

el tiempo se cuenta a partir del inicio del estímulo

Firing rate población:

- Para escenarios como el (7.5) es útil también cuantificar el firing rate de la población de neuronas

$$A(t) = \frac{1}{\Delta t} \frac{n_{act}(t, t+\Delta t)}{N} = \frac{1}{\Delta t} \frac{\int_t^{t+\Delta t} \sum_i \sum_f \delta(t - t_f^{(i)}) dt}{N}$$

$n_{act}(t, t+\Delta t) = \#$ de spikes entre t y $t+\Delta t$ sobre toda la población

Distribución del ISI y CV

Un tren de spikes puede ser analizado como

la distribución de los intervalos S_k entre dos spikes consecutivos

$$P_0(s) = P(t_f + s | t_f)$$

Probabilidad condicional
de tener un spike en
 $t_f + s$ dado que hubo
uno en t_f

$$\int_t^{t+dt} P(t' | t_f) dt'$$

probabilidad de un spike en
el intervalo $[t, t+dt]$ dado
que hubo uno en t_f .

El ISI medio es

$$\langle s \rangle = \int_0^{\infty} s P_0(s) ds$$

y el firing rate medio

$$\nu = \frac{1}{\langle s \rangle} = \left[\int_0^{\infty} s P_0(s) ds \right]^{-1}$$

El CV está definido como

$$CV = \frac{\sigma(s)}{\langle s \rangle} ; \text{ donde } \sigma(s) = \sqrt{\langle s^2 \rangle - \langle s \rangle^2}$$

$CV \sim 0$ el ISI es bastante regular (tónico)

$CV \sim 1$ el ISI es irregular (Poisson)

$CV > 1$ el ISI presenta bursting.

Ejercicio: Proceso de Poisson con periodo refractario

Una neurona con freq de disparo con estadística de Poisson y tiempo refractario Δ_{abs} , la distribución del ISI es de la forma

$$P_0(s) = \begin{cases} 0 & \text{para } s < \Delta_{abs} \\ r e^{-r(s - \Delta_{abs})} & \text{para } s \geq \Delta_{abs} \end{cases}$$

Calcule el CV:

Función de autocorrelación y Espectro de Potencia

Para cualquier señal $x(t)$, la función de autocorrelación está definida como (video youtube)

$$C(\tau) = \langle x(t)x(t+\tau) \rangle \quad \tau: \text{"lag" retardo}$$

$$\text{Aquí } \langle f(t) \rangle \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt,$$

nótese que la ACF es simétrica, i.e

$$C(\tau) = C(-\tau)$$

Para un spike train, mientras $P(s)$ denota la probabilidad del siguiente spike a un tiempo $t+s$, la ACF cuantifica la probabilidad de encontrar otro spike cualquiera en $t+\tau$

$$C_{ii}(\tau) = \langle S_i(t) S_i(t+\tau) \rangle$$

El espectro de potencia $P(\omega)$ cuantifica la "energía" ^{de la señal} contenida en el intervalo de frecuencia ω y $\omega+\Delta\omega$ y está definido como

$$P(\omega) \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left| \int_{-T/2}^{T/2} S_i(t) e^{-i\omega t} dt \right|^2;$$

Por el teorema de Wiener-Kinchin

$$P(\omega) = \hat{C}_{ii}(\omega)$$